La radice n-esima di un numero complesso

Abbiamo ottenuto esattamente n valori di z tali che $z^n = w$, cioè il numero complesso w ha esattamente n radici complesse!

Riassumiamo il tutto con un teorema.

Teorema (radici n-esime)

Sia $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Dato $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, esistono esattamente n radici n-esime $z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$ di w. Se $w = |w|(\cos\theta + i\sin\theta)$, le radici sono date da

$$z_k = \sqrt[n]{|w|}\left(\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right)$$

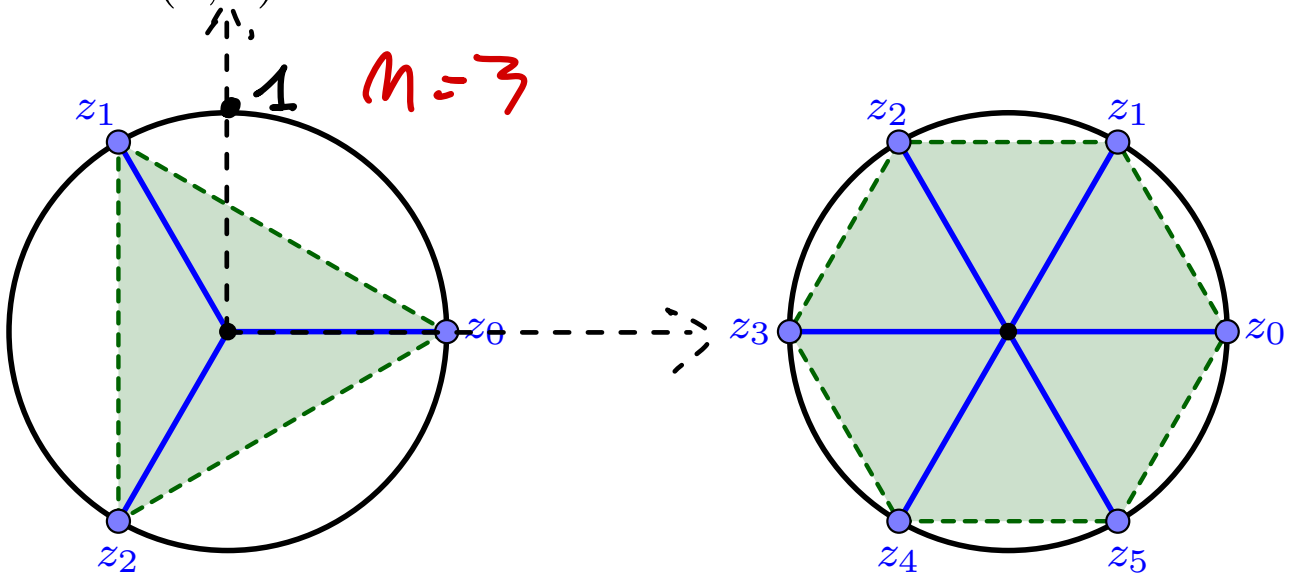
per $k = 0, 1, \ldots, n-1$.

Esempio: le radici n-esime dell'unità

Applichiamo la formula del teorema per calcolare le n radici n-esime di $w = 1$:

$$z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i\,\sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \qquad \text{per } k = 0, 1, \ldots, n.$$

Possiamo osservare che *le radici complesse dell'unità sono i vertici del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio 1 e avente un vertice nel punto di coordinate $(1, 0)$.*



Le radici terze dell'unità

Le radici seste dell'unità

Esempi

Più in generale, le radici n-esime di $w \in \mathbb{C}$ sono disposte sulla circonferenza di raggio $|w|^{\frac{1}{n}}$ e occupano i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto in tale circonferenza.

Esempio

Calcolare $\sqrt[3]{-1}$.

Esempio

Calcolare $\sqrt[2]{2i}$ e $\sqrt[6]{5}$.

Il Teorema Fondamentale dell'Algebra

In base a quanto osservato finora,

- l'equazione $z^2 + a = 0$ ha sempre esattamente due soluzioni in $\mathbb{C}$ (mentre in $\mathbb{R}$ può non averne). Ma vale un risultato più generale: *ogni equazione di secondo grado ha sempre 2 soluzioni in* $\mathbb{C}$;
- l'equazione $z^n + a = 0$ ha sempre esattamente n soluzioni in $\mathbb{C}$ (mentre in $\mathbb{R}$ può non averne). Anche in questo caso, il risultato si può generalizzare ad una qualunque equazione di grado n:

Teorema Fondamentale dell'Algebra

Un'equazione di grado $n \geq 1$ in $\mathbb{C}$

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$$

(dove $a_k \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$) ha esattamente n soluzioni in $\mathbb{C}$ (ciascuna contata con la sua molteplicità).

Scomposizione di polinomi in $\mathbb{C}$

Un modo equivalente di formulare il Teorema Fondamentale dell'Algebra, in cui cambiamo leggermente punto di vista, afferma che *un polinomio in* $\mathbb{C}$ *si può sempre scomporre nel prodotto di fattori di primo grado*. Anche questa proprietà non vale in $\mathbb{R}$ (ad esempio, il polinomio $x^2 + x + 1$ non si scompone in $\mathbb{R}$).

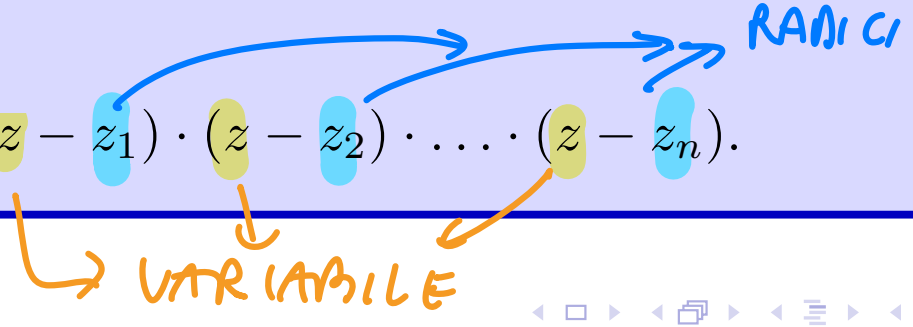
Teorema Fondamentale dell'Algebra

Sia

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$$

un polinomio di grado $n \geq 1$ con coefficienti $a_k \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$.
Allora esistono n numeri complessi $z_1, z_2, \ldots, z_n$ (non necessariamente distinti) tali che

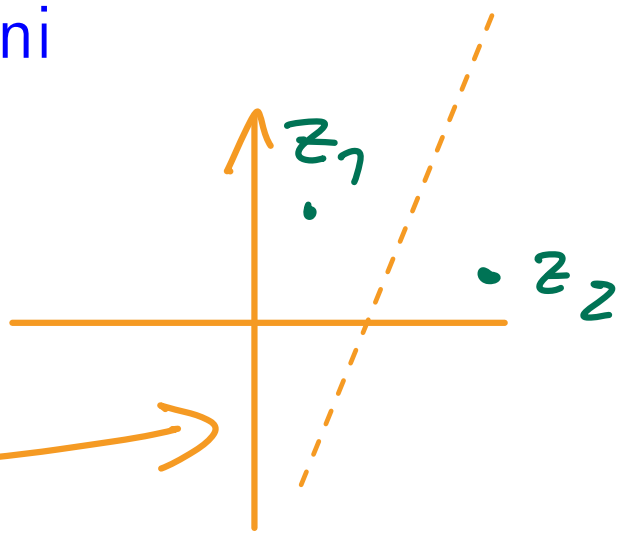
$$p(z) = a_n (z - z_1) \cdot (z - z_2) \cdot \ldots \cdot (z - z_n).$$



I numeri complessi

2.5. Rappresentazione grafica delle soluzioni di equazioni e disequazioni

$|z - z_1| = |z - z_2|$



Rappresentazione grafica di soluzioni di equazioni e disequazioni in $\mathbb{C}$

In alcuni casi è possibile dare una rappresentazione grafica nel piano complesso $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ delle soluzioni di alcune equazioni o disequazioni.

A questo scopo, è bene tenere presente che, dati due numeri complessi $z = x + iy$ e $z_0 = x_0 + iy_0$, la quantità

$$|z - z_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

rappresenta la *distanza tra i punti del piano che rappresentano* z *e* z_0 .

Vediamo dunque alcuni esempi.

- dati z_1 e z_2 in $\mathbb{C}$, l'insieme $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_1| = |z - z_2|\}$ è l'insieme dei punti z del piano che sono *equidistanti dai punti* z_1 *e* z_2 - pertanto è una retta nel piano:

Rappresentazione grafica di soluzioni di equazioni e disequazioni in $\mathbb{C}$

- Dati $z_0 \in \mathbb{C}$ e $r > 0$, l'insieme $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$ è l'insieme dei punti z del piano che hanno distanza da z_0 minore di r, cioè è *l'interno della circonferenza centrata in* z_0 *di raggio* r (senza bordo):

- Dati $z_0 \in \mathbb{C}$ e $r > 0$, l'insieme $A = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \geq r\}$ è l'insieme dei punti z del piano che hanno distanza da z_0 maggiore o uguale a r, cioè è *l'esterno della circonferenza centrata in* z_0 *di raggio* r (con bordo):

Esempio

Rappresentare graficamente le soluzioni $z \in \mathbb{C}$ dell'equazione

$$|z - 1| = |z - i|.$$

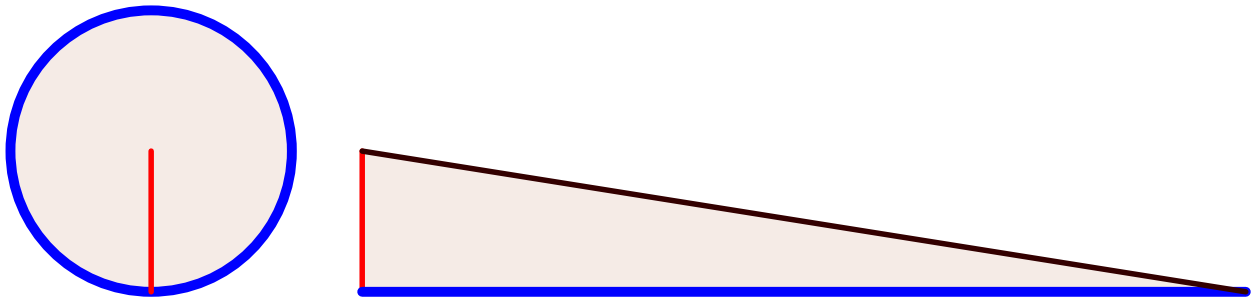
Esempio

Rappresentare graficamente i punti $z \in \mathbb{C}$ che verificano le condizioni

$$\begin{cases} |z + i - 1| < 1, \\ |\mathfrak{Re}(z)| \leq 1, \\ |z - 1| < |z + i|. \end{cases}$$

L'operazione di limite: limiti di successioni

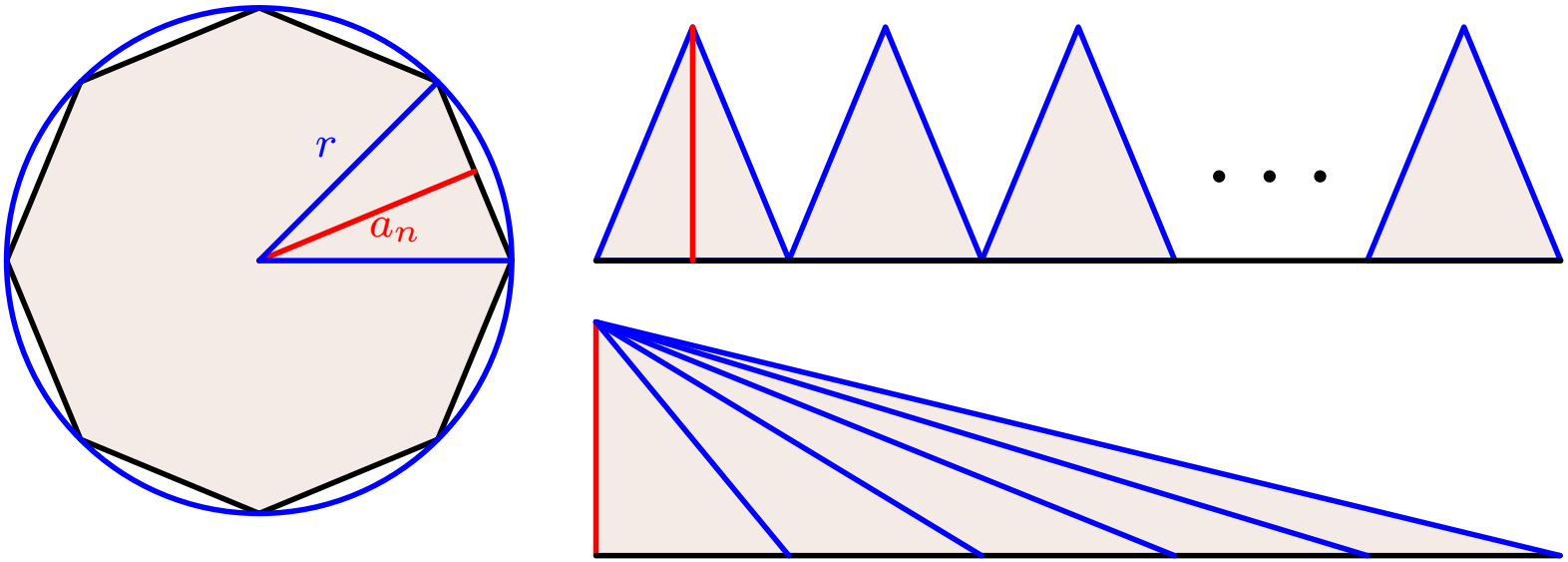
Un problema antico sulla misura del cerchio



Un cerchio equivale ad un triangolo di altezza pari al raggio e di base lunga quanto la circonferenza (Archimede di Siracusa, III sec. a.C.)

- Si utilizza la *formula dell'area di un poligono regolare*:
  Area $=$ Perimetro $\times$ Apotema $/$ 2.
- Si applica il *metodo di esaustione* (Eudosso di Cnido, IV sec. a.C.) approssimando il cerchio con poligoni regolari inscritti e circoscritti, il cui numero di lati n viene scelto via via sempre più grande.

L'idea di Archimede



Al crescere del numero n dei lati del poligono regolare inscritto:

- l'apotema a_n si avvicina al raggio del cerchio;
- il perimetro del poligono si avvicina alla misura della circonferenza;
- l'area del poligono si avvicina a quella del cerchio.

PROBLEMA: definire e valutare l'*andamento asintotico* di una successione, ovvero. . . **il concetto di limite**.

Sommario

1. **Successioni**: definizioni e fatti preliminari
2. Il **limite di una successione**: definizioni, primi esempi e proprietà (unicità, limitatezza delle successioni convergenti).
3. **Sottosuccessioni** e loro limiti, esempi di non-esistenza del limite.
4. Esistenza del **limite per successioni monotòne**. Il numero di Nepero.
5. I teoremi di **permanenza del segno** e di **confronto**; il teorema dei **carabinieri**.
6. **Regole di calcolo** dei limiti: forme determinate.
7. **Forme Indeterminate di limite**: primi esempi e tecniche di risoluzione con manipolazioni algebriche;
8. **Criterio del rapporto. Gerarchia di infiniti.**

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.1. Successioni: definizioni e fatti preliminari

Successioni e loro rappresentazione grafica

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$

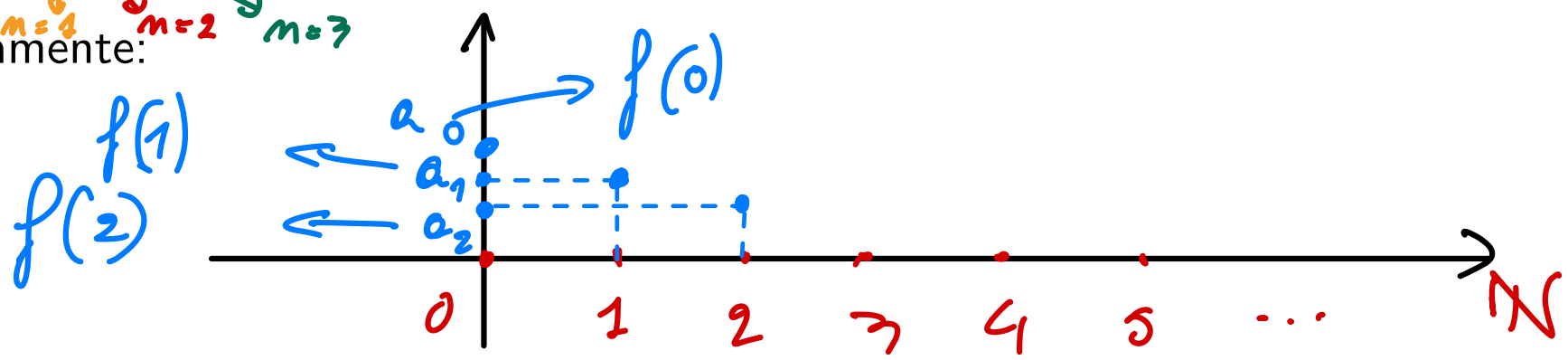
Una **successione** a valori reali è una funzione da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}$.

Una successione generica viene indicata con $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oppure $a_0, a_1, a_2, \ldots$ oppure, ancor più semplicemente, scrivendo solo il suo *termine n-esimo* a_n.

Eventualmente l'indice n può partire da un naturale maggiore di zero. Ad esempio:

- $a_n = \frac{1}{n}$ per $n \geqslant 1$ rappresenta il termine n-esimo della successione $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$
- $a_n = (-1)^n$ per $n \in \mathbb{N}$ rappresenta il termine n-esimo della successione $1, -1, 1, -1, 1, \ldots$

Graficamente:



Es Scrivere una successione che rappresenta i numeri pari disposti in ordine crescente.

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $a_n = 2n + 2$

$n = 0 \Rightarrow a_n = 1$

$n = 1 \Rightarrow a_n = 3$

$n = 2 \Rightarrow a_n = 5$ ...

Il fattoriale

Una successione di notevole importanza è quella il cui termine n-esimo a_n è il **fattoriale** $n!$, definito come il prodotto dei primi n numeri naturali: (dopo lo 0)

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$$

dove poniamo anche $0! = 1$. (definizione a parte)

Proprietà:

(1) • $n! = n \cdot (n-1)!$

(2) • $\dfrac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)$

$\forall\, n \in \mathbb{N}$

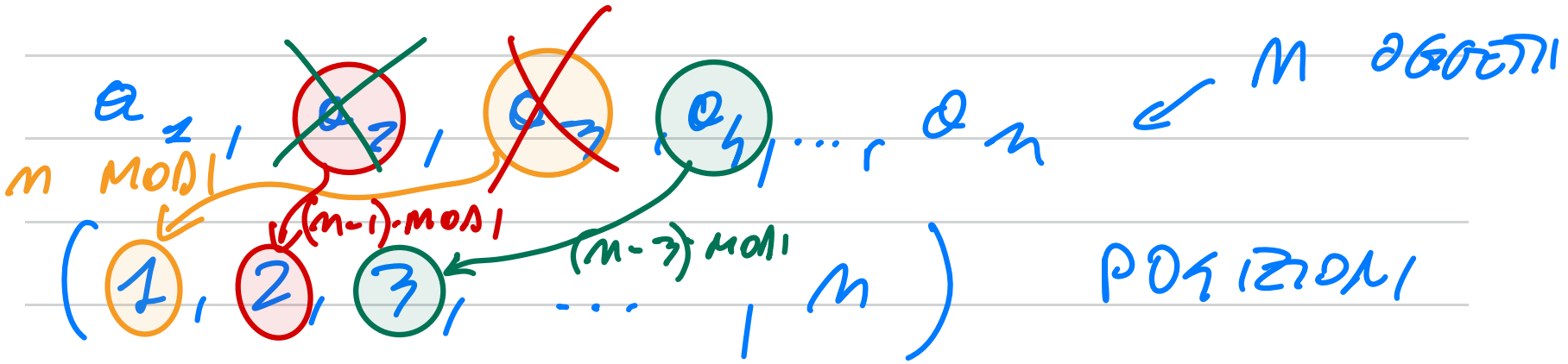
$\forall\, k < n$

Osservazione: il fattoriale $n!$ rappresenta il numero di modi distinti in cui è possibile ordinare n oggetti distinti (cioè le *permutazioni* di n oggetti).

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)\cdot(n-k-1)\cdots 2\cdot 1}{(n-k)\cdot(n-k-2)\cdots 2\cdot 1}$$

$$= n\cdot(n-1)\cdots(n-k+1)$$

PERCHÉ $n!$ RAPPRESENTA IL NUM. DI POSSIBILI ORDINAMENTI DI n OGGETTI?



- DOPO AVER SCELTO QUALE OGGETTO METTERE NELLA 1° POSIZIONE (M MODI) RIMANGONO (M-1) OGGETTI
- QUINDI, PER OGNUNA DI QUESTE M POSSIBILITÀ, CI SONO (M-1) MODI PER SCEGLIERE LA SECONDA POSIZIONE

...

Coefficienti binomiali

Dati $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \leq k \leq n$, definiamo il **coefficiente binomiale**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{k!}$$

DEFINIZIONE

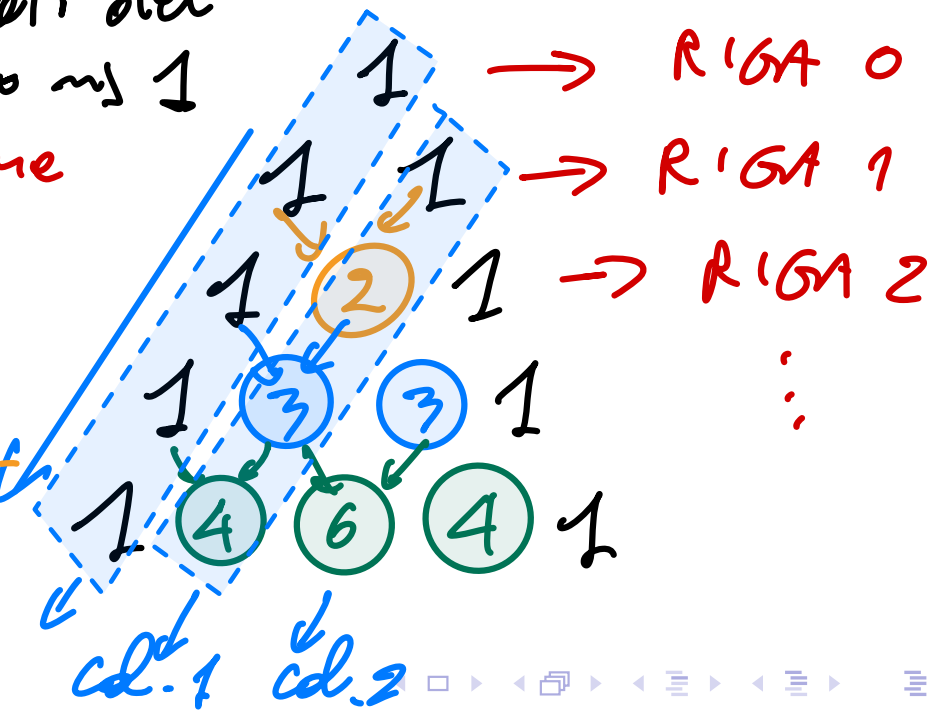
SEGUE DA (2)

Triangolo di Tartaglia

Proprietà:

1) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ⟺ sui lati obl triangolo ci sono 1
2) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ⟺ simmetrie
3) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

ogni elemento si ottiene sommando i due elementi sopra di esso.



Il coefficiente binomiale di n su k, denotato con $\binom{n}{k}$ è l'elemento del triangolo di riga n e colonna k

Es: 6 : riga 4 colonna 2.

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!} = \frac{24}{2 \cdot 2} = \frac{24}{4} = 6$$

SIGNIFICATO COMBINATORICO:

Il coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$ rappresenta il numero di modi di SCEGLIERE k oggetti all'interno di un gruppo di n (l'ordine in cui ne scelgo non è rilevante)

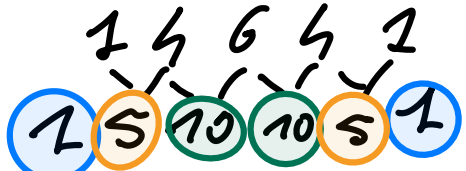
"il SCEGLIERE NON ORDINATE di k elementi tra n."

Infatti ci sono $\frac{n!}{(n-k)!}$ modi ORDINATI di scegliere k oggetti tra n. Per ogni scelta non ordinata ci sono $k!$ scelte ordinate. Quindi le scelte NON ordinate sono $\frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} = \binom{n}{k}$

Il binomio di Newton

La riga n-esima del triangolo di Tartaglia fornisce i coefficienti dello sviluppo del binomio $(a+b)^n$: ad esempio

- $(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$
- $(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$
- $(a+b)^4 = 1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4$
- $(a+b)^5 = 1\cdot a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1b^5$



Teorema del binomio di Newton

Siano $a, b \in \mathbb{R}$ e sia $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Successione geometrica

$q = \frac{1}{2}$ $a_0 = 1$ $a_1 = \frac{1}{2}$ $a_2 = \frac{1}{4}$ $a_3 = \frac{1}{8}$

Dato $q \in \mathbb{R}$, $q \neq 0$, la **successione geometrica** o **progressione geometrica** di ragione q è definita come la successione

$$a_n = q^n, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

La proprietà caratteristica di questa successione è che *il rapporto tra un termine della successione e il precedente è costante:* $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$.

$a_{n+1} = q^{n+1}$, $a_n = q^n$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$

Calcoliamo la somma dei primi $n+1$ termini della successione geometrica ($q \neq 1$):

$$\sum_{k=0}^{n} q^k =$$

$$\sum_{k=0}^{n} 1^k = n+1$$

$$S_n := \sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$$

$$q \cdot S_n = q\left(1 + q + q^2 + \dots + q^n\right) = q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}$$

$$q \cdot S_n - S_n = \left(q + q^2 + \dots + q^n + q^{n+1}\right) - \left(1 + q + q^2 + \dots + q^n\right)$$

$$q \cdot S_n = q + q^2 + \dots + q^n + q^{n+1}$$

$$= q^{n+1} - 1$$

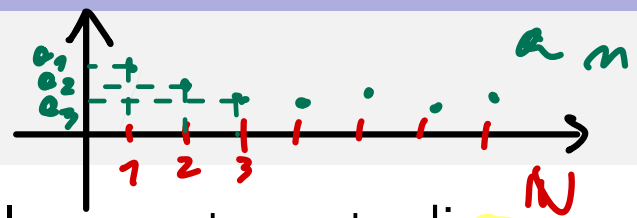
ovvero $$S_n(q-1) = q^{n+1} - 1$$

$$\Rightarrow \zeta_n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \qquad \forall\, n \geq 0$$

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.2. Il limite di una successione

Il limite di una successione



Problema fondamentale: definire e determinare il comportamento di a_n quando n diventa sempre più grande.

Esempio: la successione $a_n = \frac{1}{n}$ è costituita da numeri positivi che, al crescere di n, diventano via via più piccoli. In questo caso diciamo che "a_n tende a 0", ovvero che "il limite di a_n per n che tende all'infinito è 0", e scriviamo

$$a_n \to 0 \quad \text{oppure} \quad \lim_{n \to +\infty} a_n = 0\,.$$

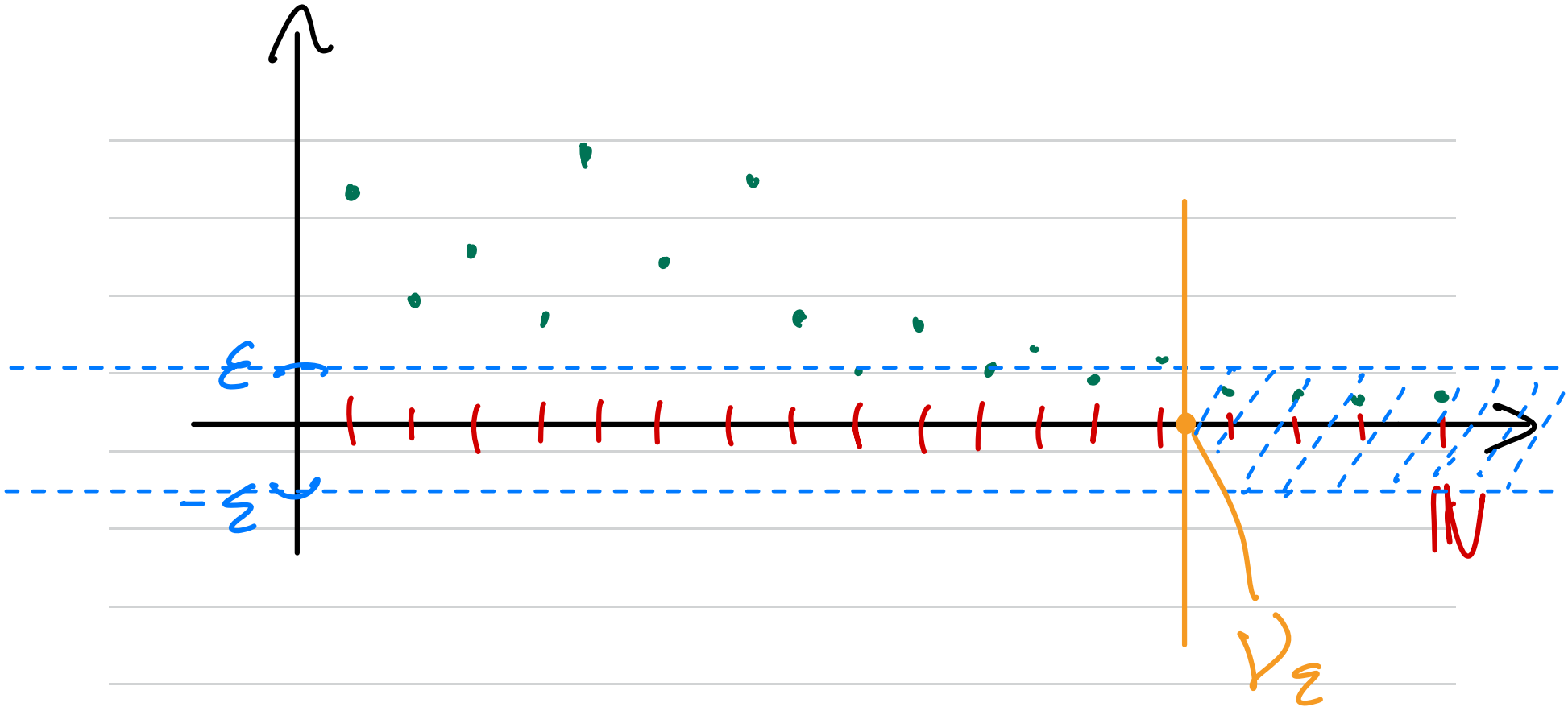
Più precisamente:

Definizione di $a_n \to 0$

Diciamo che $a_n \to 0$ se per ogni numero reale $\varepsilon > 0$ è possibile determinare un numero reale ν_ε tale che, per ogni $n > \nu_\varepsilon$, si abbia $-\varepsilon < a_n < \varepsilon$.

In effetti, nell'esempio $a_n = \frac{1}{n}$ la disuguaglianza $-\varepsilon < \frac{1}{n} < \varepsilon$ segue da $n > \nu_\varepsilon = \varepsilon^{-1}$.

PUNTO DI PARTENZA



PRIMA FISSO ε (ARBITRARIO)

POI TROVO ν_ε t.c. $\forall n > \nu_\varepsilon$ $-\varepsilon < a_n < \varepsilon$